

Pricer Engine

Phase 1 - Black-Scholes, Greeks & Monte Carlo

Basé sur le livre de *John Hull : Options, futures et autres actifs dérivés* et le Cours sur les produits dérivés de l'Ensimag 2A.

Section	Contenu
2	Black-Scholes et Merton
3	Greeks - Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho
4	Monte Carlo - Réduction de variance
5	Arbre binomial CRR - Options américaines
6	Volatilité implicite - Newton-Raphson
7	Benchmark final - BS vs MC vs CRR sur SPY

Projet Pricer Engine

Finance Quantitative - Projet Personnel

Références : Hull (2024), Cours Ensimag 2A

Dans le cadre d'une préparation pour une césure après la 2^e année

github.com/wassimml/Pricing-Engine.

Table des matières

1	Introduction	2
2	Black-Scholes et Merton	2
2.1	Dynamique du sous-jacent - GBM	2
2.2	Arbre Binomial - Introduction au pricing par arbitrage	9
2.2.1	Arbre à une période	9
2.2.2	Univers risque-neutre	10
2.2.3	Arbre à deux périodes et formules CRR	12
2.2.4	Cas des options américaines sans dividendes	12
2.2.5	Le Delta sur l'arbre	13
2.3	Formule de Black-Scholes analytique	13
2.3.1	Hypothèses du modèle	13
2.3.2	Rentabilité et distribution du sous-jacent	14
2.3.3	Volatilité historique	15
2.3.4	Construction de l'EDP de Black-Scholes-Merton	15
2.3.5	Démonstration de la formule analytique	16
2.3.6	Implémentation	18
2.3.7	Couverture en Delta	26
3	Greeks - Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho	27
4	Monte Carlo - Réduction de variance	27
5	Arbre binomial CRR - Options américaines	27
6	Volatilité implicite - Newton-Raphson	27
7	Benchmark final - BS vs MC vs CRR sur SPY	28

1 Introduction

Ce projet s'inscrit dans la continuité d'un premier travail sur le calcul de la VaR, et vise à approfondir la mise en pratique des outils de calcul stochastique. L'objectif est de mettre en pratique les cours sur les processus stochastiques, le lemme d'Itô et le mouvement brownien, en construisant un moteur de pricing d'options (« pricer engine »).

Le plan est le suivant : étudier la formule de Black-Scholes, analyser ses limites, la comparer à d'autres méthodes numériques (Monte Carlo, arbre binomial CRR), et confronter l'ensemble sur des données réelles. Le projet se décompose en trois grandes phases progressives.

Les références principales sont le livre de John Hull, *Options, futures et autres actifs dérivés* (2024), et le cours sur les produits dérivés de l'Ensimag 2A. Le code source complet (Python) est disponible sur le dépôt Git du projet : github.com/wassimml/Pricing-Engine.

2 Black-Scholes et Merton

2.1 Dynamique du sous-jacent - GBM

Comment modélise-t-on l'évolution aléatoire d'un prix ? La réponse de Black et Scholes (1973) repose sur une équation différentielle stochastique (EDS).

On note $S = (S_t)_{t \geq 0}$ le processus des prix de l'actif risqué, et $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ sa filtration naturelle (la « mémoire » du processus jusqu'à l'instant t , sous les conditions habituelles de complétude et régularité à droite). On suppose que S est solution de l'EDS :

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

avec $S_0 = s_0 > 0$, $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma > 0$, et $W = (W_t)_{t \geq 0}$ un mouvement brownien standard défini sur un espace probabilisé filtré $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{P})$. Le processus S est ainsi un **mouvement brownien géométrique** (GBM) de drift μ et de volatilité σ .

Remarque - Interprétation du GBM

Le GBM modélise deux forces simultanées agissant sur le prix à chaque instant :

- une **tendance** (*drift*) : le prix croît en moyenne au taux μ par unité de temps ;
- un **choc aléatoire** : perturbation gaussienne d'amplitude σ , proportionnelle au niveau de S .

Les chocs sont **multiplicatifs** (proportionnels à S), pas additifs. Un mouvement de $\pm 1\%$ sur une action à 100 € et sur une action à 500 € représente des montants absolus très différents. Modéliser des rendements relatifs (et non des variations absolues) est cohérent avec la réalité des marchés et garantit que $S_t > 0$ presque sûrement.

Application du lemme d'Itô à $G = \ln S$. L'EDS ci-dessus n'est pas une équation différentielle ordinaire : le terme dW_t est une intégrale stochastique, et les règles du calcul classique ne s'appliquent pas directement. On utilise le **lemme d'Itô**, qui est l'analogue stochastique de la formule de Taylor à l'ordre 2.

Pour un processus x vérifiant $dx = a(x, t) dt + b(x, t) dW$, toute fonction $C^{2,1}$ de (x, t) vérifie :

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial x} a + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} b^2 \right) dt + \frac{\partial G}{\partial x} b dW$$

En identifiant $x = S_t$, $a = \mu S_t$, $b = \sigma S_t$, et en appliquant ce lemme à $G = \ln(S_t)$, on calcule :

$$\frac{\partial G}{\partial S} = \frac{1}{S}, \quad \frac{\partial G}{\partial t} = 0 \quad (\text{car } G = \ln S \text{ ne dépend pas explicitement de } t), \quad \frac{\partial^2 G}{\partial S^2} = -\frac{1}{S^2}$$

On substitue dans la formule générale :

$$d(\ln S_t) = \left(\frac{1}{S_t} \cdot \mu S_t + 0 + \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{S_t^2} \right) \cdot (\sigma S_t)^2 \right) dt + \frac{1}{S_t} \cdot \sigma S_t dW_t$$

Ce qui donne :

$$d(\ln S_t) = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) dt + \sigma dW_t$$

Le terme $-\sigma^2/2$, absent du calcul classique, est la **correction d'Itô**. Il provient du terme du second ordre $\frac{1}{2} G''(S) (dS)^2$, qui est non nul en calcul stochastique puisque $(dW_t)^2 = dt$ (règle d'Itô).

Log-normalité de S_T . Puisque μ et σ sont constants, le processus $\ln S_t$ est un mouvement brownien avec drift constant $\mu - \sigma^2/2$ et variance σ^2 par unité de temps. En intégrant entre 0 et T , en séparant l'intégrale déterministe et l'intégrale stochastique d'Itô :

$$\int_0^T d(\ln S_t) = \int_0^T \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) dt + \int_0^T \sigma dW_t$$

Le membre gauche vaut $\ln S_T - \ln S_0$. Le premier terme du membre droit est une intégrale ordinaire ; le second, σW_T , est une intégrale d'Itô avec intégrant constant (donc bien définie). On obtient :

$$\ln S_T - \ln S_0 = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) T + \sigma W_T$$

Or $W_T \sim \mathcal{N}(0, T)$, donc $W_T = \sqrt{T} Z$ avec $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Il vient :

$$\ln(S_T) \sim \mathcal{N}\left(\ln(S_0) + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right) T, \sigma^2 T\right) \quad (\text{E})$$

S_T suit donc une **loi log-normale** (son logarithme est gaussien).

Résumé - loi de S_T et solution exacte de l'EDS

Solution explicite :

$$S_T = S_0 \cdot \exp \left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) T + \sigma \sqrt{T} Z \right], \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Distribution :

$$\ln(S_T) \sim \mathcal{N}\left(\ln(S_0) + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T, \sigma^2 T\right)$$

Espérance et variance :

$$\mathbb{E}[S_T] = S_0 e^{\mu T}, \quad \text{Var}[S_T] = S_0^2 e^{2\mu T} (e^{\sigma^2 T} - 1)$$

La GBM garantit $S_t > 0$ p.s. car $S_0 > 0$ et $\exp > 0$.

Espérance et variance de S_T . On exploite la loi log-normale établie en (E). Posons $X = \ln(S_T) \sim \mathcal{N}(m, v)$ avec $m = \ln(S_0) + (\mu - \sigma^2/2)T$ et $v = \sigma^2 T$. La fonction génératrice des moments d'une loi normale donne $\mathbb{E}[e^X] = e^{m+v/2}$, donc :

$$\mathbb{E}[S_T] = \mathbb{E}[e^X] = \exp\left(\ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T + \frac{\sigma^2 T}{2}\right) = S_0 e^{\mu T}$$

Pour la variance, on utilise $\text{Var}(S_T) = \mathbb{E}[S_T^2] - (\mathbb{E}[S_T])^2$. $S_T^2 = e^{2X}$, et la MGF évaluée en 2 donne $\mathbb{E}[e^{2X}] = e^{2m+2v} = S_0^2 e^{2\mu T + \sigma^2 T}$, d'où :

$$\text{Var}[S_T] = S_0^2 e^{2\mu T + \sigma^2 T} - S_0^2 e^{2\mu T} = S_0^2 e^{2\mu T} (e^{\sigma^2 T} - 1)$$

Attention - limites du modèle GBM

Le modèle assure $S_t > 0$ en tout temps, ce qui est cohérent pour une action (responsabilité limitée). En réalité, une faillite crée une discontinuité brutale vers 0, non modélisable par une diffusion continue.

Par ailleurs, en avril 2020, le contrat futures WTI (West Texas Intermediate) pour livraison en mai est passé à -37 \$/baril - les traders payaient pour se débarrasser du pétrole, les capacités de stockage étant saturées. Un prix négatif est impossible sous GBM par construction. Ces situations relèvent de modèles à sauts ou de processus non-standard, non couverts ici.

Remarque - cas limite $\sigma \rightarrow 0$

Lorsque $\sigma \rightarrow 0$, la solution se réduit à :

$$S_T = S_0 \cdot e^{\mu T}$$

C'est la solution de l'EDO déterministe $dS = \mu S dt$, cohérente avec l'absence de bruit.

Remarque - capitalisation continue

En pratique, les marchés utilisent une capitalisation discrète. La capitalisation continue est un choix de modélisation justifié par trois raisons : cohérence avec les modèles en temps continu (la solution naturelle de $dS = rS dt$ est $S_t = S_0 e^{rt}$) ; simplicité analytique (les exponentielles se composent proprement) ; et équivalence pratique (les deux conventions sont reliées par $r_{\text{continu}} = \ln(1 + r_{\text{discret}})$, et pour $r = 5\%$, l'écart est inférieur à 13 points de base).

Propriété markovienne et simulation. La solution exacte de l'EDS permet d'obtenir une relation de récurrence ne faisant intervenir que l'état courant S_t - et non tout l'historique passé. C'est la **propriété markovienne** du GBM.

Propriété markovienne - démonstration

On part de la solution exacte :

$$S_t = S_0 \cdot \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)t + \sigma W_t\right)$$

En écrivant la même formule à $t + \Delta t$ et en prenant le rapport :

$$\frac{S_{t+\Delta t}}{S_t} = \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)\Delta t + \sigma \underbrace{(W_{t+\Delta t} - W_t)}_{\sim \mathcal{N}(0, \Delta t)}\right)$$

Or les incréments du mouvement brownien $W_{t+\Delta t} - W_t$ sont **indépendants de $\mathcal{F}_t$** et de loi $\mathcal{N}(0, \Delta t)$, ce qui signifie que la loi conditionnelle de $S_{t+\Delta t}$ sachant $\mathcal{F}_t$ ne dépend que de S_t :

$$S_{t+\Delta t} = S_t \cdot \exp\left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)\Delta t + \sigma\sqrt{\Delta t} Z\right), \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

avec $\Delta t_{\text{sim}} = T/n_{\text{steps}}$ le pas de simulation. Il suffit donc de connaître S_t pour simuler $S_{t+\Delta t}$ - l'historique antérieur n'intervient pas.

Note : le symbole Δt sera réutilisé en section 2.2.3 pour le pas de l'arbre binomial CRR ($\Delta t = T/n$), qui est un objet distinct. Dans les deux cas, la formule de récurrence est identique ; seul le contexte diffère.

La simulation génère ainsi n_{paths} trajectoires indépendantes. Avec les paramètres $S_0 = 100$, $\mu = 0,08$, $\sigma = 0,20$, $T = 1$ an, $n_{\text{steps}} = 252$ (jours de trading), on obtient :

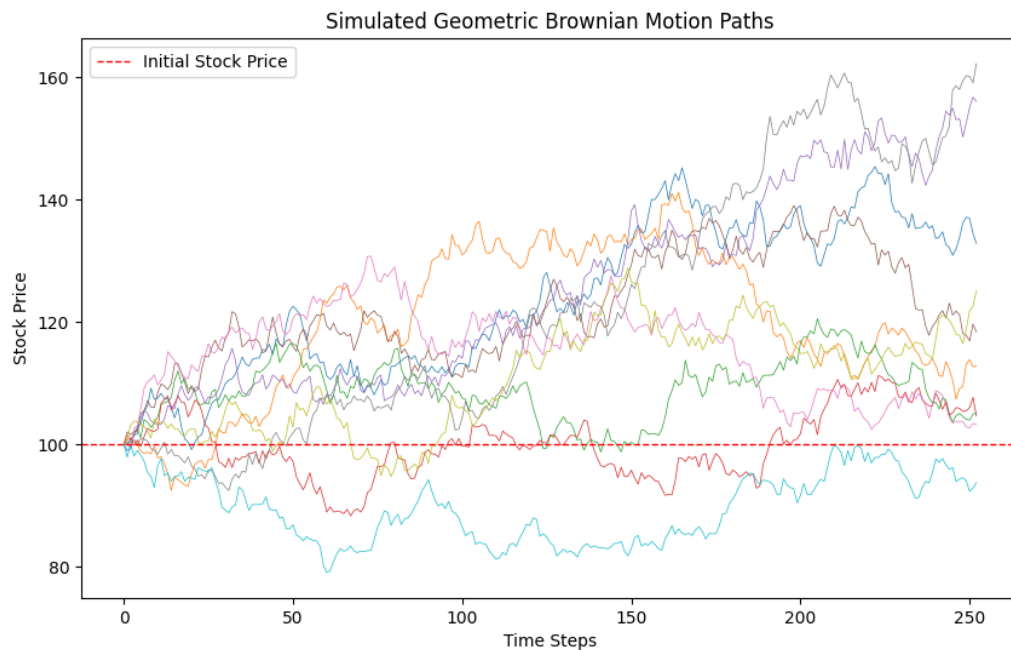


FIGURE 1 – 10 trajectoires simulées par GBM ($n_{\text{paths}} = 10$).

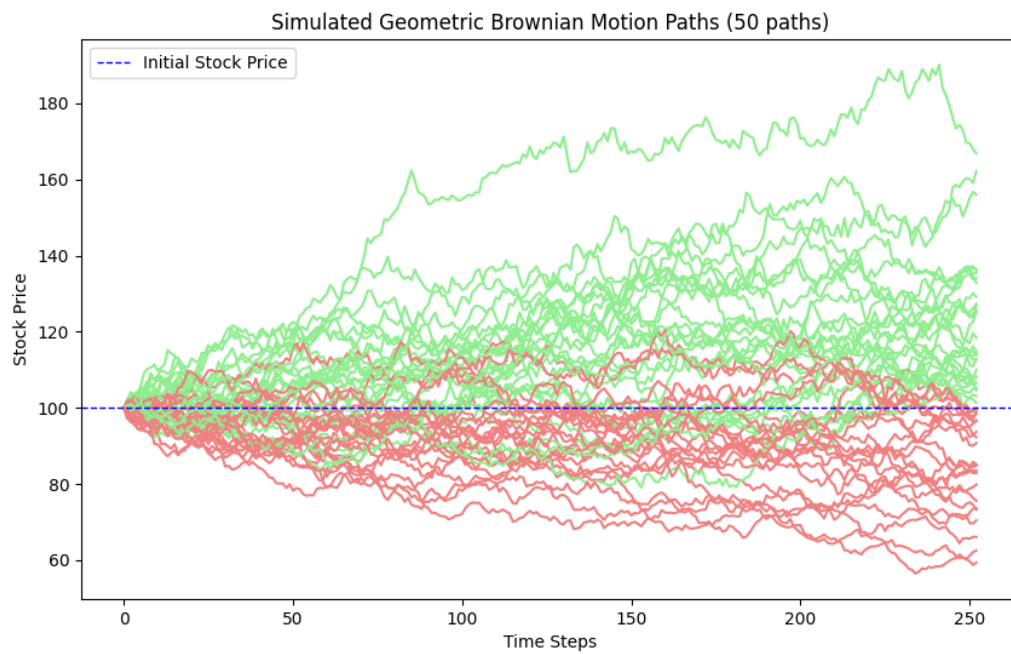


FIGURE 2 – 50 trajectoires sur $[0, T]$. En vert : trajectoires finissant au-dessus de S_0 ; en rouge : en dessous.

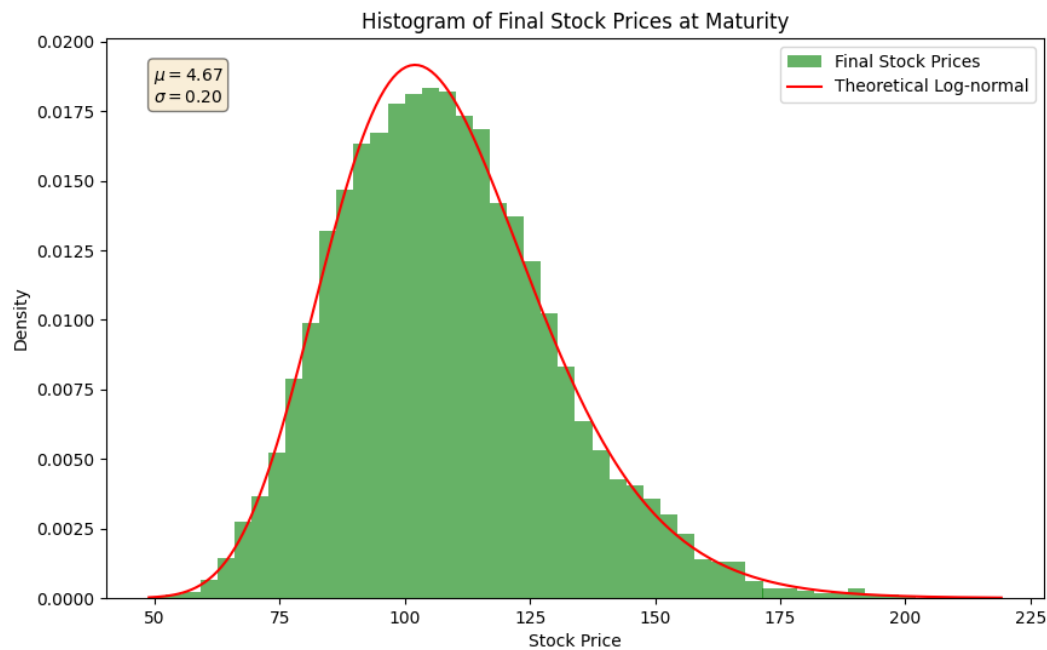


FIGURE 3 – Histogramme des 10 000 valeurs terminales S_T , avec la densité log-normale théorique superposée. La moyenne empirique et l'écart-type devraient correspondre à $\mathbb{E}[S_T] = S_0 e^{\mu T}$ et $\text{Var}[S_T]^{1/2}$. **Cohérence vérifiée numériquement à l'implémentation.**

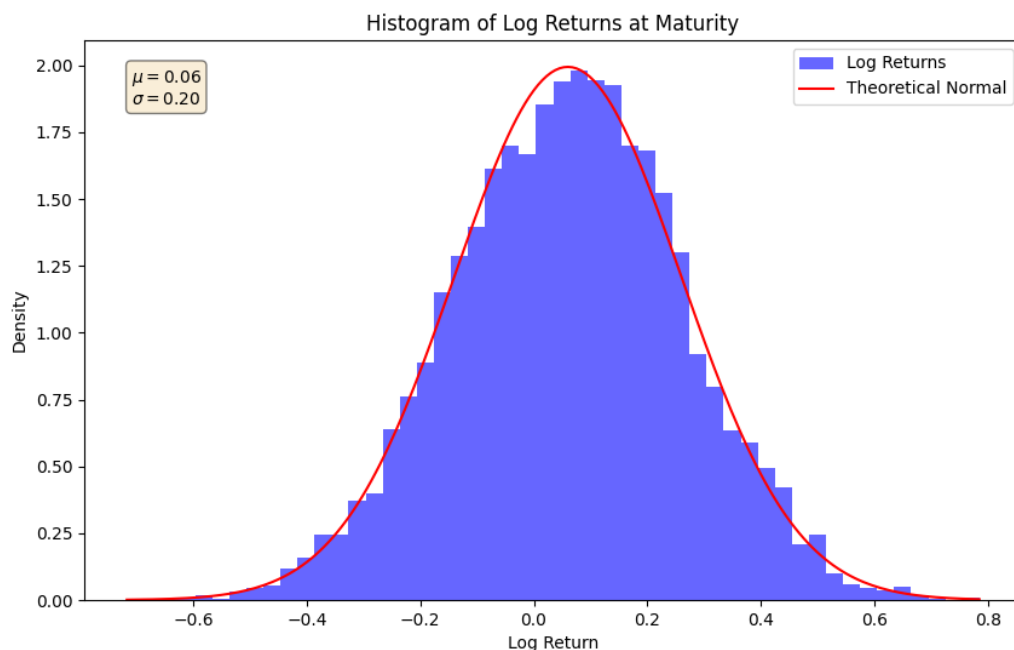


FIGURE 4 – Histogramme de $\ln(S_T/S_0)$, comparé à la densité normale $\mathcal{N}((\mu - \sigma^2/2)T, \sigma^2T)$. **Cohérence attendue : les deux distributions doivent coïncider.**

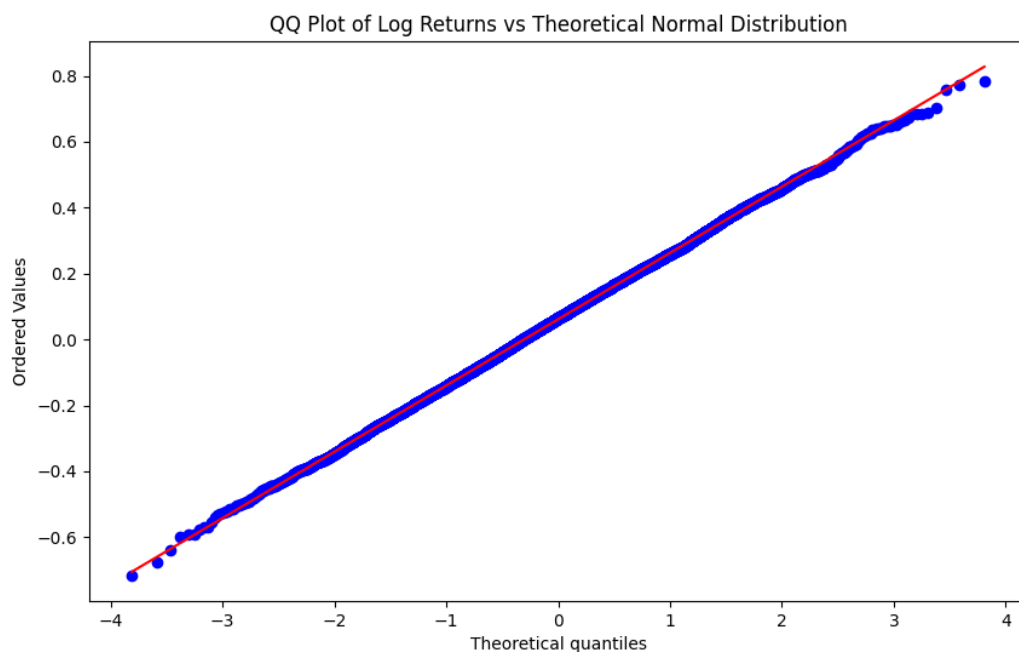


FIGURE 5 – QQ-plot de $\ln(S_T/S_0)$ contre la loi normale théorique. Une droite parfaite confirme la gaussianité des log-rendements. **Cohérence attendue : alignement quasi-parfait sur la droite.**

Remarque - probabilité que $S_T > S_0$

On peut calculer directement $\mathbb{P}(S_T > S_0)$ à partir de la loi log-normale. En posant $X = \ln(S_T/S_0) \sim \mathcal{N}(m, v)$ avec $m = (\mu - \sigma^2/2)T$ et $v = \sigma^2 T$, on obtient :

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(S_T > S_0) &= \mathbb{P}(X > 0) = \mathbb{P}\left(\frac{X - m}{\sqrt{v}} > \frac{0 - m}{\sqrt{v}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{-m}{\sqrt{v}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{m}{\sqrt{v}}\right) = \Phi\left(\frac{(\mu - \sigma^2/2)\sqrt{T}}{\sigma}\right)\end{aligned}$$

Pour $\mu = 10\%$, $\sigma = 20\%$, $T = 1$ an : $\Phi(0,4) \approx 65,5\%$.

2.2 Arbre Binomial - Introduction au pricing par arbitrage

Avant de dériver la formule analytique de Black-Scholes, on introduit les arbres binomiaux. L'objectif n'est pas de les utiliser comme méthode numérique finale (c'est le rôle de la section 5), mais de faire émerger deux idées fondamentales :

- le prix d'une option se détermine **uniquement par arbitrage**, sans avoir besoin de connaître le rendement espéré μ de l'actif ;
- on peut toujours se ramener à un **univers risque-neutre** où l'actualisation se fait au taux sans risque r .

Ces deux principes, introduits ici dans un cadre discret simple, sont exactement ceux que Black, Scholes et Merton utilisent en temps continu. L'arbre binomial est donc avant tout une **passerelle** entre l'intuition et la formule analytique.

2.2.1 Arbre à une période

On considère un actif de prix S_0 aujourd'hui. À la date T , son prix peut prendre deux valeurs :

$$S_0 \longrightarrow \begin{cases} S_0 u & \text{avec probabilité } q \\ S_0 d & \text{avec probabilité } 1 - q \end{cases} \quad u > 1, \quad 0 < d < 1$$

Une option vaut f_u (si hausse) et f_d (si baisse) à l'échéance. On cherche sa valeur f aujourd'hui.

Étape 1 : Construction du portefeuille sans risque. On constitue un portefeuille long de Δ_g actions et court d'une option (l'indice g distingue ce delta de couverture des grecques de même nom, introduits à la section 3) :

$$\begin{cases} S_0 u \Delta_g - f_u & \text{en cas de hausse} \\ S_0 d \Delta_g - f_d & \text{en cas de baisse} \end{cases}$$

Pour que ce portefeuille soit sans risque, les deux valeurs doivent être égales :

$$\Delta_g = \frac{f_u - f_d}{S_0(u - d)}$$

C'est le nombre d'actions à détenir pour couvrir exactement une option vendue.

Étape 2 : Absence d'arbitrage. Un portefeuille sans risque rapporte exactement r :

$$S_0 \Delta_g - f = (S_0 u \Delta_g - f_u) e^{-rT}$$

Étape 3 : Prix de l'option. En isolant f et substituant Δ_g :

$$f = e^{-rT} [p f_u + (1 - p) f_d]$$

avec :

$$p = \frac{e^{rT} - d}{u - d}$$

Remarque - indépendance vis-à-vis de μ

La probabilité réelle q de hausse n'intervient **aucune part** dans la formule. Le prix de l'option ne dépend que de S_0 , u , d , r et T . Peu importe que la hausse soit probable à 10% ou à 90% : le prix est le même. C'est l'argument d'arbitrage seul qui détermine f . Ce résultat, obtenu ici en discret, est l'intuition centrale de toute la construction de Black-Scholes.

2.2.2 Univers risque-neutre

La formule de prix ressemble à une espérance actualisée :

$$f = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[f_T]$$

où p jouerait le rôle d'une probabilité de hausse sous une mesure $\mathbb{Q}$. Ce n'est pas la probabilité réelle q : on va montrer que p est une probabilité **artificielle** sous laquelle l'actif croît exactement au taux sans risque r .

Interprétation de p . En calculant l'espérance du prix de l'actif sous p :

$$p S_0 u + (1 - p) S_0 d = S_0 e^{rT}$$

Sous p , **l'actif croît en moyenne au taux sans risque r** : c'est la définition d'un univers risque-neutre.

Paramètres de l'exemple numérique

Arbre à une période avec $S_0 = 22$ €, $u = 1,1$, $d = 0,9$, $K = 21$ €, $T = 3$ mois, $r = 12\%$ (Hull, exemple 13.1). On obtient :

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d} = \frac{e^{0,12 \times 0,25} - 0,9}{1,1 - 0,9} = 0,6523$$

$f_u = \max(24,2 - 21, 0) = 3,2$ €, $f_d = \max(19,8 - 21, 0) = 0$ €, $f = e^{-0,12 \times 0,25} (0,6523 \times 3,2 + 0,3477 \times 0) = 0,633$ €.

La probabilité réelle q s'obtient en remplaçant r par μ dans la même formule :

$$q = \frac{e^{\mu\Delta t} - d}{u - d} = \frac{e^{0,16 \times 0,25} - 0,9}{1,1 - 0,9} = \frac{1,0408 - 0,9}{0,2} \approx 0,7041$$

p est la probabilité qui fait croître l'actif au taux r en moyenne ; q est celle qui le fait croître au taux μ . Ce sont deux calibrations de la même structure (u, d) , l'une sous $\mathbb{Q}$, l'autre sous $\mathbb{P}$.

Univers risque-neutre vs univers réel

	Univers réel	Univers risque-neutre
Probabilité de hausse	$q = 0,7041$	$p = 0,6523$
Rendement espéré de l'actif	$\mu = 16\%$	$r = 12\%$
Taux d'actualisation	$> 16\%$ (inconnu)	$r = 12\%$
Prix de l'option	impossible à calculer	$f = 0,633 \text{ €}$

Dans l'univers réel, connaître q ne suffit pas : il faudrait un modèle d'équilibre général pour déterminer le taux d'actualisation. Dans l'univers risque-neutre, les deux problèmes disparaissent simultanément : on remplace (μ, q) par (r, p) , et les deux effets se compensent exactement.

Pourquoi ça fonctionne ?

Dans le monde réel, la probabilité de gain est élevée mais on actualise fortement (risque élevé). Dans l'univers risque-neutre, la probabilité de gain est plus faible mais on actualise au taux sans risque. Le prix final est le même car les deux mondes sont reliés par l'absence d'arbitrage.

Ce résultat se généralise en temps continu via le **théorème de Girsanov**, qui formalise le changement de mesure $\mathbb{P} \rightarrow \mathbb{Q}$: on en reparlera en section 2.3.5.

Un univers risque-neutre présente deux caractéristiques :

1. La rentabilité espérée de tout actif est le taux sans risque r .
2. Le taux d'actualisation des flux futurs est r .

Remarque sur l'aversion au risque. Si les investisseurs deviennent plus prudents, ils vendent des actions et S chute. La formule BS elle-même ne change pas : seul l'input S change. L'aversion au risque influence donc f indirectement, via S , mais pas via la formule.

L'idée centrale de Black-Scholes

BS ne dit pas « l'aversion au risque n'existe pas ». Il dit : « Je n'ai pas besoin de la connaître - elle est déjà encodée dans le prix de marché S que j'observe. »

2.2.3 Arbre à deux périodes et formules CRR

On généralise en divisant la vie de l'option en deux périodes $\Delta t = T/2$. À chaque nœud, on applique la formule de l'arbre à une période en remontant de l'échéance vers aujourd'hui : c'est la **récurrence arrière** (backward induction).

$$f = e^{-r\Delta t} [p f_u + (1 - p) f_d]$$

Remarque

La méthode est identique pour un call et pour un put : seul le payoff terminal change. $f_T = \max(S_T - K, 0)$ pour le call ; $f_T = \max(K - S_T, 0)$ pour le put.

Calibration de u , d et p - formules CRR. Pour que l'arbre soit cohérent avec la volatilité σ du GBM (section 2.1), on calibre u et d de sorte que la variance du rendement sur une période Δt soit $\sigma^2 \Delta t$. Cox, Ross et Rubinstein (1979) obtiennent, en négligeant les termes en Δt^2 :

$$\boxed{u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}, \quad p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}} \quad (\text{CRR})$$

Notons que $d = 1/u$ dans cette paramétrisation. Quand le nombre de périodes $n \rightarrow \infty$ (et donc $\Delta t \rightarrow 0$), les paramètres CRR convergent vers un GBM continu et la valeur de l'option converge vers la formule de Black-Scholes-Merton.

Ouverture

L'arbre binomial se généralise à d'autres sous-jacents : actions versant des dividendes, options sur indices, sur devises, sur contrats futures.

2.2.4 Cas des options américaines sans dividendes

Pour une option européenne, à chaque nœud intermédiaire on prend la valeur de continuation actualisée. Pour une option américaine, le détenteur peut exercer à tout instant : on prend le maximum entre continuation et exercice immédiat :

$$f = \max(e^{-r\Delta t} [p f_u + (1 - p) f_d], f_{\text{exercice}})$$

avec $f_{\text{exercice}} = \max(K - S, 0)$ pour un put américain.

Pourquoi BS ne suffit pas pour le put américain

Pour un call américain sans dividende, il n'est jamais optimal d'exercer par anticipation : call américain et européen valent la même chose, donné par la formule BS. Pour un put américain, l'exercice anticipé peut être optimal quand S est très bas. Cette possibilité crée une **frontière libre** $S^*(t)$ qui n'admet pas de formule fermée : c'est pourquoi l'arbre CRR est implémenté séparément à la section 5.

2.2.5 Le Delta sur l'arbre

Le delta de couverture apparaît naturellement sur l'arbre. Il est défini comme la variation de valeur de l'option rapportée à la variation de prix de l'actif (noté Δ_g pour le distinguer du pas discret Δt et des grecques de section 3) :

$$\Delta_g = \frac{f_u - f_d}{S_0(u - d)}$$

Il représente le nombre d'unités d'action à détenir pour chaque option vendue afin de créer un portefeuille sans risque : c'est exactement le Δ_g de la section 2.2.1. Cette couverture est appelée **delta hedging** ou couverture delta-neutre.

Le delta d'un call est positif (le prix du call croît avec S) ; celui d'un put est négatif. Le delta change à chaque nœud : il faut réajuster la position en permanence, ce qui est approfondi à la section 3.

Transition vers la formule analytique

Quand $n \rightarrow \infty$, le pas $\Delta t \rightarrow 0$ et les paramètres CRR convergent vers un GBM continu. La valeur calculée sur l'arbre converge vers la formule de Black-Scholes-Merton. Nous disposons maintenant des trois ingrédients conceptuels pour construire cette formule analytiquement en section 2.3 : l'argument d'arbitrage, le principe risque-neutre, et la dynamique GBM du sous-jacent.

2.3 Formule de Black-Scholes analytique

On construit ici la formule BS pour un call et un put européen. Le cheminement suit six étapes :

1. Poser les **hypothèses** du modèle.
2. Étudier la **distribution du taux de rentabilité** et lever l'ambiguïté sur μ .
3. Estimer la **volatilité historique**.
4. Construire l'**EDP de Black-Scholes-Merton** par arbitrage.
5. **Résoudre** cette EDP via l'évaluation risque-neutre.
6. Dédire la **couverture en delta**.

2.3.1 Hypothèses du modèle

L'EDP de Black-Scholes-Merton repose sur les hypothèses suivantes :

1. Le cours de l'action suit le GBM de la section 2.1. μ et σ sont constants.
2. Pas de restriction sur les ventes à découvert ; le produit est immédiatement disponible.
3. Pas de frais de transaction ni d'impôts ; les actifs sont parfaitement divisibles.
4. Pas de dividende pendant la durée de vie du dérivé.
5. Absence d'opportunité d'arbitrage (AOA).
6. Le marché fonctionne en temps continu.
7. Le taux sans risque r est constant et indépendant de la maturité.

Ouverture - hypothèses fortes

En particulier, σ et r constants sont des idéalizations. En pratique, ils dépendent du temps et du niveau de S : c'est ce que les phases 2 et 3 de ce projet viendront corriger (volatilité stochastique, surface de volatilité).

2.3.2 Rentabilité et distribution du sous-jacent

Distribution du taux de rentabilité continu. On définit η le taux de rentabilité annuel composé en continu sur $[0, T]$:

$$\eta = \frac{1}{T} \ln \left(\frac{S_T}{S_0} \right)$$

D'après (E) établie à la section 2.1, $\ln(S_T/S_0) \sim \mathcal{N}((\mu - \sigma^2/2)T, \sigma^2 T)$, donc :

$$\eta \sim \mathcal{N}\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}, \frac{\sigma^2}{T}\right)$$

Exemple numérique

Avec $\mu = 17\%$, $\sigma = 20\%$, $T = 3$ ans :

$$\mathbb{E}[\eta] = 0,17 - \frac{0,04}{2} = 0,15 = 15\% \text{ par an}, \quad \sqrt{\text{Var}[\eta]} = \frac{0,2}{\sqrt{3}} \approx 11,55\% \text{ par an}$$

Intervalle de confiance à 95% : $[-7,6\%, +37,6\%]$.

L'ambiguïté sur μ : distinction entre μ et η . μ est le drift *instantané* du GBM, vérifiant $\mathbb{E}[dS/S] = \mu dt$. Il ne coïncide pas avec l'espérance de la rentabilité composée sur $[0, T]$: l'équation ci-dessus montre que $\mathbb{E}[\eta] = \mu - \sigma^2/2$. L'écart $\sigma^2/2$ est la correction d'Itô, et s'interprète comme l'érosion du rendement composé due à la volatilité.

Tableau - distinguer μ et η

	Formule	Interprétation
μ	$\mathbb{E}[dS/S] = \mu dt$	drift instantané du GBM
η	$\mathbb{E}\left[\frac{1}{T} \ln(S_T/S_0)\right]$	rendement composé réel - espérance du log
Écart	$\mu - \mathbb{E}[\eta] = \sigma^2/2$	érosion par la volatilité (inégalité de Jensen)

Remarque : sous GBM, on peut montrer que $\frac{1}{T} \ln(\mathbb{E}[S_T/S_0]) = \mu$, mais c'est une conséquence, pas la définition. L'inégalité de Jensen ($\ln$ est concave) implique $\ln(\mathbb{E}[S_T]) > \mathbb{E}[\ln(S_T)]$, donc $\mu > \mathbb{E}[\eta]$.

Exemple - l'érosion par la volatilité

Rendements annuels d'un fonds : 15%, 20%, 30%, -20%, 25%. Moyenne arithmétique = 14% (approximation de μ).

Valeur finale de 100 € investis : $100 \times 1,15 \times 1,20 \times 1,30 \times 0,80 \times 1,25 = 179,40$ €, soit

un rendement annuel réel de 12,4% (approximation de $\mu - \sigma^2/2$).
 La volatilité érode le rendement composé : plus σ est grand, plus l'écart entre μ et $\mathbb{E}[\eta]$ est grand.

Discrétisation. En temps discret, la dynamique s'écrit :

$$\frac{\Delta S}{S} = \mu \Delta t + \sigma Z \sqrt{\Delta t}, \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Cette expression sera utilisée pour les simulations Monte Carlo (section 4).

2.3.3 Volatilité historique

La volatilité σ est le seul paramètre du modèle qui ne soit pas directement observable sur le marché : il faut l'estimer. Deux méthodes existent - la volatilité historique (ci-dessous) et la volatilité implicite, extraite des prix d'options cotées (section 6).

Définition. σ est l'écart-type annuel des log-rendements, exprimés en taux composé continu. Les valeurs typiques pour des actions se situent entre 20% et 50%.

Estimation. On dispose de $n + 1$ cours $S_0, S_1, \dots, S_n$ séparés d'intervalles de durée τ (en années). On pose $u_i = \ln(S_i/S_{i-1})$ et on estime l'écart-type des u_i par :

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n u_i^2 - \frac{1}{n(n-1)} \left(\sum_{i=1}^n u_i \right)^2}$$

Puisque $\text{Var}(u_i) = \sigma^2 \tau$, l'estimateur de la volatilité annuelle est :

$$\hat{\sigma} = \frac{s}{\sqrt{\tau}}, \quad \text{erreur-type} \approx \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{2n}}$$

Jours ouvrables vs jours calendaires. La volatilité empirique est plus forte quand le marché est ouvert. Les praticiens ignorent donc les jours de fermeture et annualisent via le nombre de jours de cotation par an (≈ 252 pour les actions) :

$$\hat{\sigma}_{\text{annuelle}} = \hat{\sigma}_{\text{quotidienne}} \times \sqrt{252}$$

2.3.4 Construction de l'EDP de Black-Scholes-Merton

L'idée est identique à celle de l'arbre (section 2.2.1) : on construit un portefeuille sans risque entre l'action et le dérivé, et l'absence d'arbitrage force ce portefeuille à rapporter r . La différence clé est que le portefeuille n'est sans risque qu'instantanément (sur un dt infiniment petit) : il faut le rééquilibrer en continu.

Construction du portefeuille. Soit $f(S, t)$ le prix d'un produit dérivé sur S . Par le lemme d'Itô appliqué à f (avec $a = \mu S$, $b = \sigma S$) :

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial S} \mu S + \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 \right) dt + \frac{\partial f}{\partial S} \sigma S dW_t$$

Le terme dW_t est le **même** dans les équations de S et de f . On peut donc l'éliminer en constituant le portefeuille Π suivant : vente d'une unité du dérivé, achat de $\partial f / \partial S$ actions :

$$\Pi = -f + \frac{\partial f}{\partial S} S$$

La variation de Π sur dt est :

$$d\Pi = \left(-\frac{\partial f}{\partial t} - \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 \right) dt$$

Le terme en dW_t a disparu : **le portefeuille est sans risque instantanément**. Par absence d'arbitrage, il rapporte r : $d\Pi = r \Pi dt$. En substituant :

$$\boxed{\frac{\partial f}{\partial t} + r S \frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2} \sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = r f} \quad (\text{EDP-BSM})$$

Point clé - disparition de μ

L'EDP ne contient pas μ : le taux de drift de l'actif est remplacé par r dans le terme $rS \partial f / \partial S$. C'est la conséquence directe de l'argument d'arbitrage - exactement le même résultat que l'absence de q dans l'arbre binomial (section 2.2.1). Le prix d'un dérivé ne dépend donc pas du rendement espéré de l'actif.

Cette EDP est vérifiée par tout produit dérivé sur S . Ce qui distingue les produits, ce sont les conditions aux bords :

Conditions aux bords

Condition terminale	Produit
$f(S, T) = \max(S - K, 0)$	Call européen
$f(S, T) = \max(K - S, 0)$	Put européen
$f(0, t) = 0, \quad f(S, T) = Q \text{ si } S < H$	Dérivé à barrière

Lien avec l'arbre binomial

L'arbre travaille en temps discret (Δt fini) ; l'EDP est sa limite en temps continu ($\Delta t \rightarrow 0$). Les deux donnent le même prix : c'est la convergence CRR $\rightarrow$ BS vérifiée à la section 7.

2.3.5 Démonstration de la formule analytique

On calcule le prix à $t = 0$ d'un call européen de strike K et maturité T .

Point de départ : évaluation risque-neutre. L'EDP-BSM est équivalente à une représentation en espérance actualisée sous une mesure $\mathbb{Q}$ dite **risque-neutre**, sous laquelle tout actif croît en moyenne au taux r . Sous $\mathbb{Q}$, le sous-jacent suit :

$$S_T = S_0 \exp \left[\left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) T + \sigma W_T^{\mathbb{Q}} \right], \quad W_T^{\mathbb{Q}} \sim \mathcal{N}(0, T)$$

(On substitue r à μ : c'est la même solution que sous $\mathbb{P}$ mais avec le drift risque-neutre.)
Le prix du call est alors :

$$c = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\max(S_T - K, 0)]$$

Origine de la mesure risque-neutre - théorème de Girsanov

Le passage de $\mathbb{P}$ à $\mathbb{Q}$ est un **changement de mesure de probabilité** formalisé par le théorème de Girsanov. Ce résultat est la généralisation stochastique du théorème de Cameron-Martin, que l'on a rencontré en cours : là où Cameron-Martin traite les translations déterministes dans l'espace de Wiener, Girsanov étend le résultat aux drifts *adaptés* (éventuellement aléatoires et dépendants du temps).

Formellement, on définit la mesure $\mathbb{Q}$ par la dérivée de Radon-Nikodym :

$$\left. \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} \right|_{\mathcal{F}_T} = \exp \left(-\theta W_T - \frac{\theta^2}{2} T \right), \quad \theta = \frac{\mu - r}{\sigma}$$

(θ est le prix du risque, ou « Sharpe ratio » du sous-jacent.) Par le théorème de Girsanov, le processus $W_t^{\mathbb{Q}} = W_t + \theta t$ est un MBS sous $\mathbb{Q}$, et la dynamique de S sous $\mathbb{Q}$ s'écrit :

$$dS_t = r S_t dt + \sigma S_t dW_t^{\mathbb{Q}}$$

Les hypothèses de Novikov ($\mathbb{E}[\exp(\theta^2 T/2)] < \infty$) sont satisfaites ici puisque θ est constant.

Étape 1 - Décomposition du payoff.

$$c = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}}] - K e^{-rT} \mathbb{Q}(S_T \geq K)$$

Étape 2 - Calcul de $\mathbb{Q}(S_T \geq K)$.

En posant $Z^{\mathbb{Q}} = W_T^{\mathbb{Q}}/\sqrt{T} \sim \mathcal{N}(0, 1)$ sous $\mathbb{Q}$, l'événement $\{S_T \geq K\}$ s'écrit :

$$Z^{\mathbb{Q}} \geq \frac{\ln(K/S_0) - (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = -d_2$$

avec :

$$d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

Donc $\mathbb{Q}(S_T \geq K) = \mathcal{N}(d_2)$.

Étape 3 - Calcul de $\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}}]$.

On effectue un second changement de mesure $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{P}^S$, de densité :

$$\frac{d\mathbb{P}^S}{d\mathbb{Q}} = \exp \left(\sigma W_T^{\mathbb{Q}} - \frac{\sigma^2}{2} T \right) = \frac{S_T}{S_0 e^{rT}}$$

Par le théorème de Girsanov, $W_t^* = W_t^{\mathbb{Q}} - \sigma t$ est un MBS sous $\mathbb{P}^S$. On obtient alors :

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}}] = S_0 e^{rT} \mathbb{P}^S(S_T \geq K)$$

L'événement $\{S_T \geq K\}$ se réécrit sous $\mathbb{P}^S$ via $Z^* = W_T^*/\sqrt{T} \sim \mathcal{N}(0, 1)$:

$$Z^* \geq -\frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = -d_1$$

avec :

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_2 + \sigma\sqrt{T}$$

Donc $\mathbb{P}^S(S_T \geq K) = \mathcal{N}(d_1)$ et :

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}}] = S_0 e^{rT} \mathcal{N}(d_1)$$

Résultat. En assemblant les deux termes :

Formule de Black-Scholes-Merton

$$c = S_0 \mathcal{N}(d_1) - K e^{-rT} \mathcal{N}(d_2)$$

$$p = K e^{-rT} \mathcal{N}(-d_2) - S_0 \mathcal{N}(-d_1)$$

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

$\mathcal{N}(x)$ désigne la fonction de répartition de $\mathcal{N}(0, 1)$. La formule du put s'obtient par la **parité call-put** :

$$c - p = S_0 - K e^{-rT}$$

que l'on peut vérifier directement depuis les formules ci-dessus.

Interprétation de $\mathcal{N}(d_1)$ et $\mathcal{N}(d_2)$

$\mathcal{N}(d_2)$ est la probabilité risque-neutre que l'option soit exercée à maturité. $K \mathcal{N}(d_2)$ est donc l'espérance du décaissement actualisé.

$S_0 \mathcal{N}(d_1)$ est la valeur présente de l'actif conditionné à l'exercice : c'est $e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T \mathbf{1}_{\{S_T \geq K\}}]$.

$\mathcal{N}(d_1)$ est aussi le delta de l'option (le nombre d'actions à détenir pour se couvrir), comme on le verra à la section 2.3.6.

Propriétés limites

Quand $S_0 \rightarrow \infty$: $\mathcal{N}(d_1), \mathcal{N}(d_2) \rightarrow 1$ et $c \rightarrow S_0 - K e^{-rT}$ (comportement forward).

Quand $\sigma \rightarrow 0$: l'action croît de façon certaine au taux r , et $c \rightarrow \max(S_0 - K e^{-rT}; 0)$. Même sans incertitude, le call a une valeur due au taux d'intérêt.

2.3.6 Implémentation

La validation d'une implémentation Black-Scholes suit une hiérarchie naturelle : on vérifie d'abord les identités exactes (parité put-call), puis les comportements qualitatifs

(monotonie en S), puis les cas limites analytiquement connus ($S \rightarrow 0$, $S \rightarrow \infty$, $\sigma \rightarrow 0$, $T \rightarrow 0$), et enfin on génère une grille de prix utilisable comme référence pour les benchmarks de la section 7. Chaque test vise à valider numériquement une propriété théorique du modèle.

Vérification de la parité put-call

La parité put-call est vérifiée numériquement avec une tolérance de 10^{-8} :

$$C - P = S - Ke^{-rT}$$

Pour $S = 100$, $K = 100$, $T = 1$, $r = 0,05$, $\sigma = 0,20$, on obtient $C - P = 10,4506 - 5,5735 = 4,877$ €, et $S - Ke^{-rT} = 100 - 100e^{-0,05} = 4,877$ € :

Quantité	Valeur
Prix du Call	10,4506 €
Prix du Put	5,5735 €
$C - P$	4,877 €
$S - Ke^{-rT}$	4,877 €
Parité vérifiée	✓

Payoff à maturité

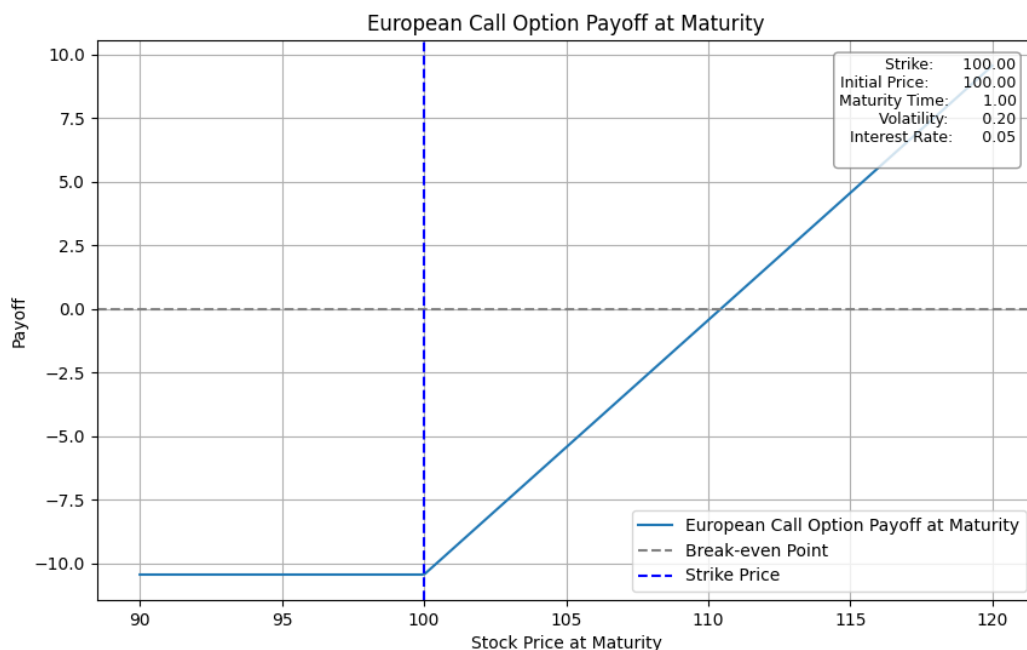


FIGURE 6 – Profit net à maturité d'un acheteur de call européen ($K = 100$, $C = 10,45$ €). Le graphique représente $\max(S_T - K, 0) - C$, soit le gain net après déduction de la prime - à distinguer du payoff brut $\max(S_T - K, 0) \geq 0$.

- Pour $S_T \leq K = 100$: perte limitée à la prime payée, soit $-10,45$ €.
- Point mort : $S_T = K + C = 110,45$ € (valeur exacte à maturité, où $e^{-rT} = 1$).
- Pour $S_T > K$: gain croissant linéairement avec S_T .

Prix en fonction du prix initial S

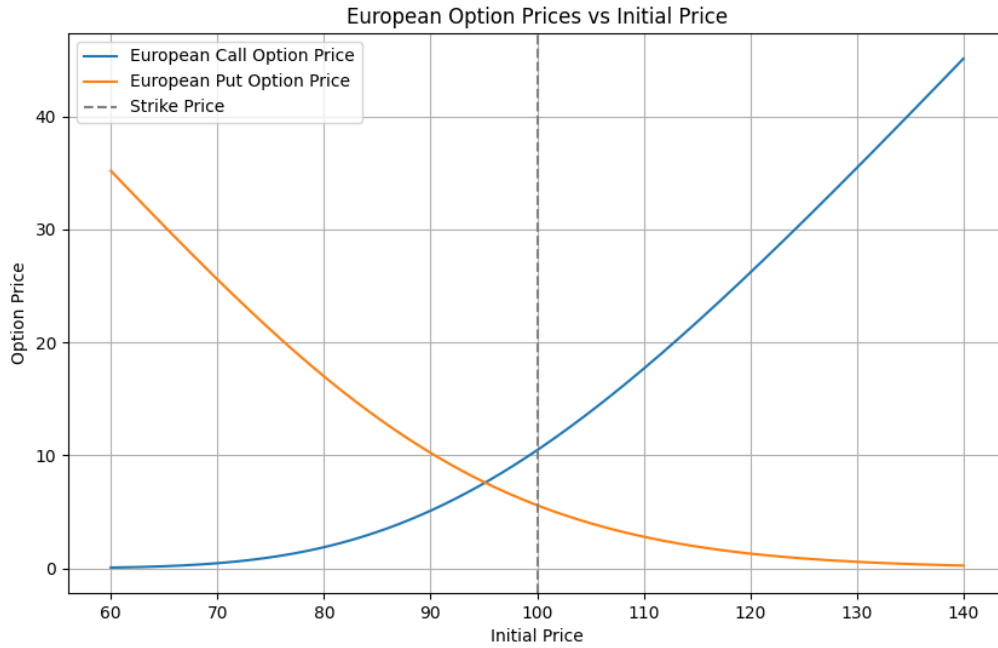


FIGURE 7 – Prix des options européennes en fonction du prix initial du sous-jacent ($K = 100$, $T = 1$, $r = 0,05$, $\sigma = 0,20$).

- Le call est strictement croissant en S (delta positif) ; le put est strictement décroissant (delta négatif).
- Les deux courbes se croisent en $S^* = Ke^{-rT} = 100 e^{-0,05} \approx 95,12 \text{ €}$, conformément à la parité put-call ($C = P \Leftrightarrow S = Ke^{-rT}$).

Vérification des cas limites

Deux cas extrêmes valident la cohérence du modèle via les limites analytiques de d_1 et d_2 .

Cas $S \rightarrow +\infty$: Quand $S \rightarrow \infty$, $d_1, d_2 \rightarrow +\infty$, donc $\mathcal{N}(d_1), \mathcal{N}(d_2) \rightarrow 1$ et $c \rightarrow S - Ke^{-rT}$. Pour $S = 100\,000$: $c = 99\,904,88 \text{ €} \approx S - Ke^{-rT}$. L'exercice étant quasi-certain, le call converge vers une position longue forward sur l'action.

Cas $S \rightarrow 0$: Quand $S \rightarrow 0$, $d_1, d_2 \rightarrow -\infty$, donc $\mathcal{N}(-d_1), \mathcal{N}(-d_2) \rightarrow 1$ et $p \rightarrow Ke^{-rT}$. Pour $S = 10^{-5}$: $p = 95,1229 \text{ €} = Ke^{-rT}$. L'exercice étant certain, le put converge vers la valeur actualisée du strike.

Prix en fonction de la volatilité σ

Les courbes $C(\sigma)$ et $P(\sigma)$ sont tracées pour $\sigma \in [0,05, 0,80]$ et trois configurations de moneyness. Le point annoté sur chaque graphique est la **limite analytique** quand $\sigma \rightarrow 0$ de la formule BS, qui vaut $\max(S - Ke^{-rT}, 0)$ pour le call et $\max(Ke^{-rT} - S, 0)$ pour le put. Cette limite **diffère** de la valeur intrinsèque $\max(S - K, 0)$ dès que $r > 0$ et $T > 0$: l'écart est $K(1 - e^{-rT})$, qui représente l'effet d'actualisation du strike.

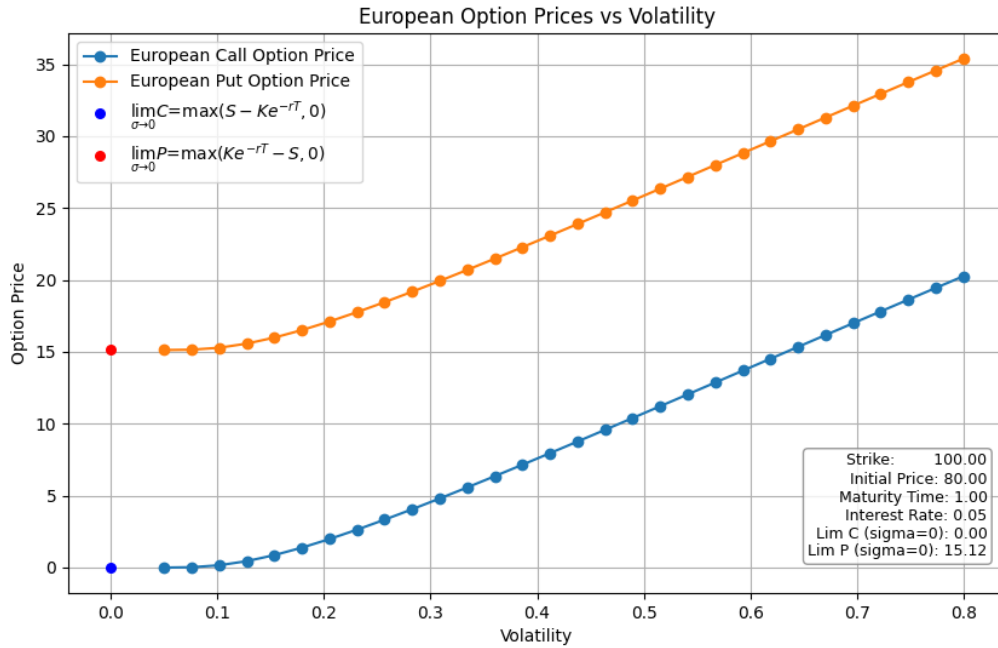


FIGURE 8 – $S = 80 < K$ (put ITM). Limite en $\sigma = 0$: $\lim_{\sigma \rightarrow 0} P = Ke^{-rT} - S = 95,12 - 80 = 15,12 \text{ €}$; $\lim_{\sigma \rightarrow 0} C = 0 \text{ €}$. La limite du put (15,12 €) est inférieure à la valeur intrinsèque (20 €) en raison de l'actualisation du strike.

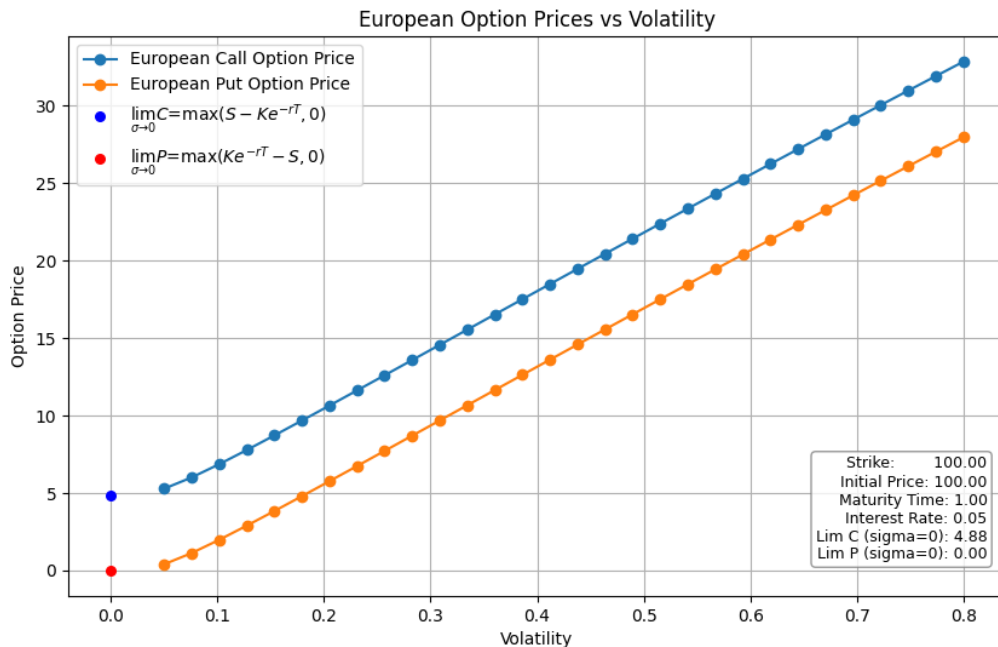


FIGURE 9 – $S = 100 = K$ (ATM). Limite en $\sigma = 0$: $\lim_{\sigma \rightarrow 0} C = S - Ke^{-rT} = 4,88 \text{ €}$; $\lim_{\sigma \rightarrow 0} P = 0 \text{ €}$. Le call ATM a une valeur non nulle même sans incertitude : c'est la valeur temps due à l'effet de capitalisation au taux r .

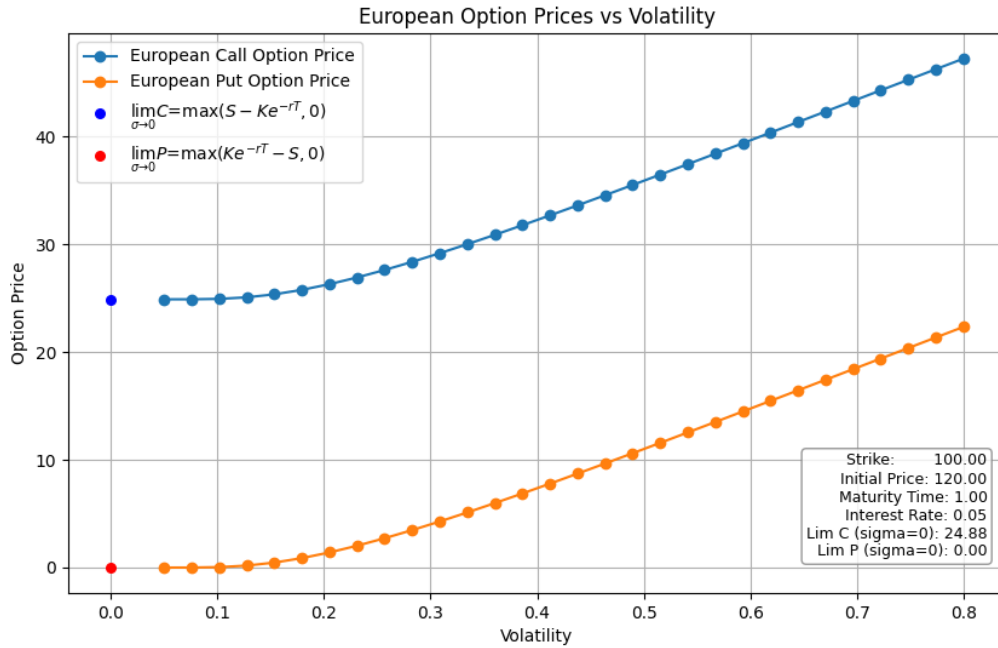


FIGURE 10 – $S = 120 > K$ (call ITM). Limite en $\sigma = 0$: $\lim_{\sigma \rightarrow 0} C = S - Ke^{-rT} = 120 - 95,12 = 24,88 \text{ €}$; $\lim_{\sigma \rightarrow 0} P = 0 \text{ €}$. La limite (24,88 €) est supérieure à la valeur intrinsèque (20 €) pour la même raison. La courbe $C(\sigma)$ est quasi-plate pour les faibles valeurs de σ : l'exercice étant quasi-certain, le call se comporte déjà comme un forward et la volatilité n'ajoute presque aucune valeur supplémentaire.

Prix en fonction de la maturité T

Les courbes $C(T)$ et $P(T)$ sont tracées pour $T \in [0,01, 3]$. Le point annoté est la limite $\lim_{T \rightarrow 0}$, qui coïncide ici avec la valeur intrinsèque $\max(S - K, 0)$ car $Ke^{-r \cdot 0} = K$.

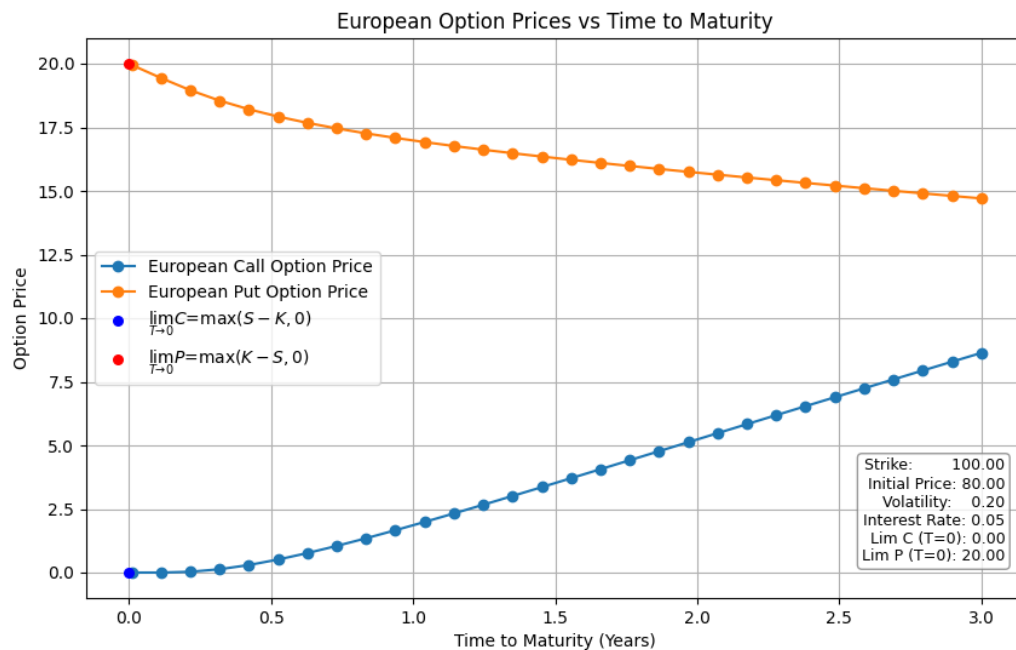


FIGURE 11 – $S = 80 < K$ (put ITM). $\lim_{T \rightarrow 0} C = 0 \text{ €}$; $\lim_{T \rightarrow 0} P = K - S = 20 \text{ €}$. Le put est **décroissant** en T : cet effet est dominé ici par l'actualisation du strike - plus T augmente, plus Ke^{-rT} diminue, ce qui réduit la valeur du put. Ce comportement est propre aux paramètres choisis (r élevé, option profondément ITM) ; il n'est pas général pour un put européen.

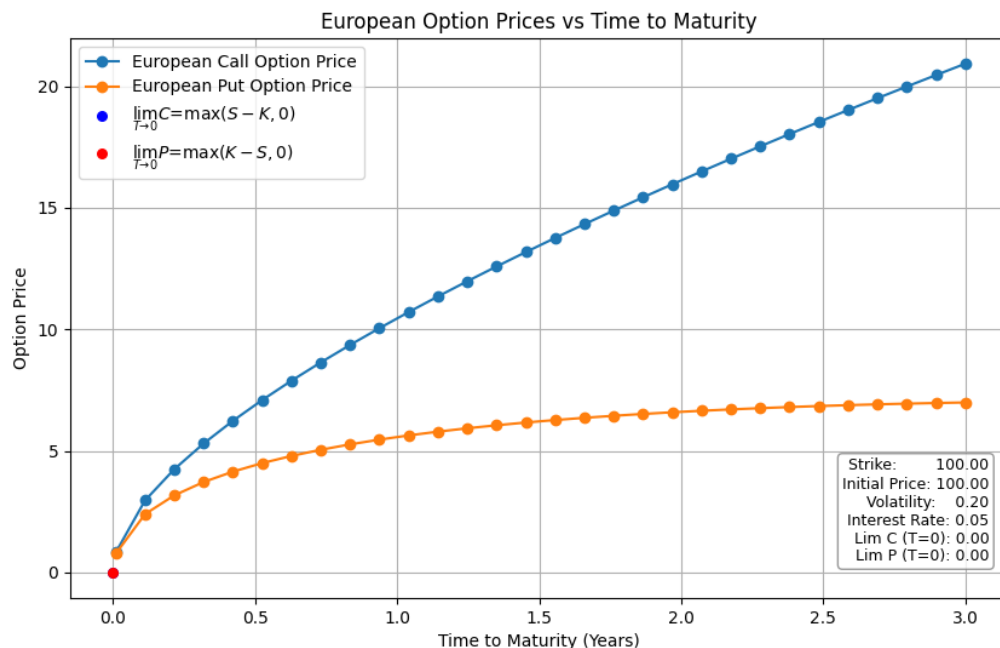


FIGURE 12 – $S = 100 = K$ (ATM). $\lim_{T \rightarrow 0} C = \lim_{T \rightarrow 0} P = 0 \text{ €}$. Les deux options sont croissantes en T ; le call croît plus rapidement en raison de l'effet de capitalisation ($S - Ke^{-rT}$ augmente avec T).

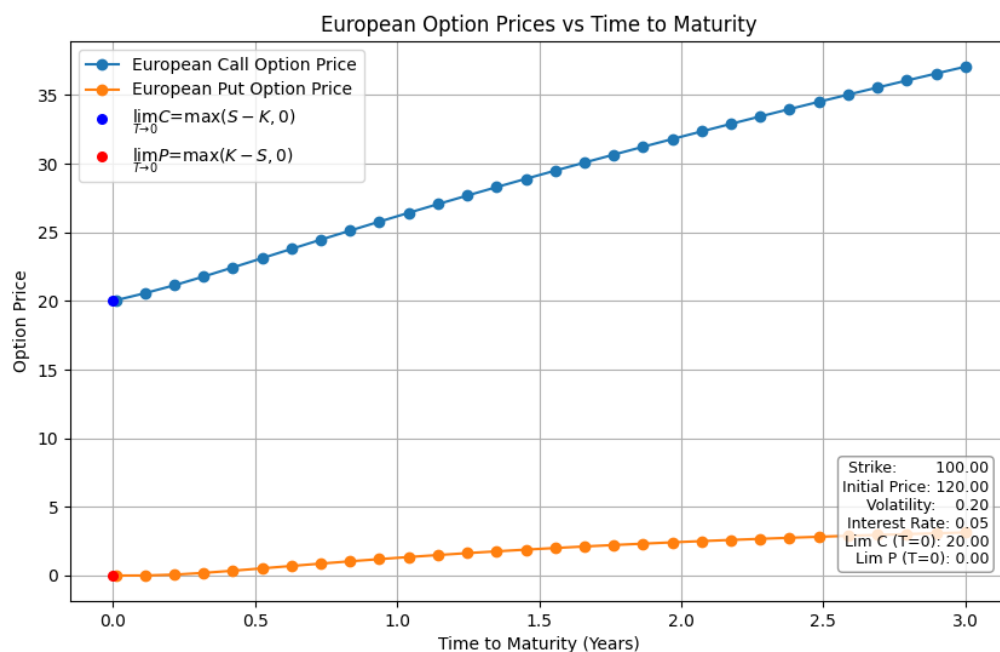


FIGURE 13 – $S = 120 > K$ (call ITM). $\lim_{T \rightarrow 0} C = S - K = 20 \text{ €}$; $\lim_{T \rightarrow 0} P = 0 \text{ €}$. Le call croît quasi-linéairement en T : la valeur temps s'ajoute à une valeur intrinsèque déjà élevée. Le put croît très lentement depuis 0.

Tableau des prix

Le tableau suivant présente les prix pour une grille de strikes $K \in \{80, 90, 100, 110, 120\}$ et de maturités $T \in \{1M, 3M, 6M, 1Y\}$, avec $S_0 = 100$, $r = 0,05$ et $\sigma = 0,20$.

Strike	1M		3M		6M		1Y	
	Call	Put	Call	Put	Call	Put	Call	Put
80	20,33	0,00	21,02	0,03	22,17	0,20	24,59	0,69
90	10,44	0,06	11,67	0,55	13,50	1,28	16,70	2,31
100	2,51	2,10	4,61	3,37	6,89	4,42	10,45	5,57
110	0,15	9,69	1,19	9,82	2,91	10,19	6,04	10,68
120	0,00	19,50	0,20	18,71	1,02	18,06	3,25	17,40

TABLE 1 – Prix des options européennes ($S_0 = 100$, $r = 0,05$, $\sigma = 0,20$). Tous les prix sont en euros.

Quelques observations de cohérence sur cette grille :

Parité put-call. Pour $K = 100$, $T = 1Y$: $C - P = 10,45 - 5,57 = 4,88 \text{ €} = S_0 - Ke^{-rT} = 100 - 100e^{-0,05} = 4,88 \text{ €}$. ✓

Valeur temps faible pour les options très ITM à maturité courte. Pour $K = 80$, $T = 1M$: la valeur intrinsèque du call est $\max(100 - 80, 0) = 20 \text{ €}$; le call BS vaut 20,33 €, soit une valeur temps de seulement 0,33 €. Cohérent avec une option profondément ITM à horizon court.

Put OTM quasi nul. Pour $K = 80$, $T = 1M$, le put vaut 0,00 € : une chute de plus de 20% en un mois représente un événement à plus de 3,8 écarts-types sous la loi log-normale, dont la probabilité est inférieure à 0,01%.

2.3.7 Couverture en Delta

On a trouvé le prix c du call. La question naturelle est : comment le vendeur peut-il se couvrir contre le risque de payer le payoff à maturité ? L'idée est de construire un **portefeuille de réplication** qui reproduit exactement ce payoff.

La situation

Le vendeur du call a encaissé la prime $C = c(0, S_0)$. À maturité T , si $S_T > K$, il devra payer $S_T - K$ à l'acheteur. Comment se protéger avec la prime reçue ?

Construction formelle. On cherche une stratégie $\varphi = (H_t, H_t^0)$ - nombre d'actions et quantité d'actif sans risque - auto-financée et admissible telle que $V_T(\varphi) = \max(S_T - K, 0)$. Par le théorème fondamental du pricing, le prix actualisé $e^{-rt}V_t(\varphi) = e^{-rt}c(t, S_t)$ doit être une $\mathbb{Q}$ -martingale.

En appliquant le lemme d'Itô à $e^{-rt}c(t, S_t)$ et en identifiant les termes en $dW_t^{\mathbb{Q}}$ (la condition d'auto-financement annule le terme en dt), on obtient :

$$H_t = \frac{\partial c}{\partial S}(t, S_t) = \mathcal{N}(d_1)$$

C'est le **delta** de l'option : le nombre d'actions à détenir à chaque instant. On retrouve ici la même structure que le Δ_g de l'arbre (section 2.2.5), mais en temps continu — la dérivée $\partial c / \partial S$ joue le rôle du ratio discret $(f_u - f_d) / (S_0(u - d))$.

Résumé pratique du delta hedging

À $t = 0$: vendre le call, encaisser $C = S_0 \mathcal{N}(d_1) - Ke^{-rT} \mathcal{N}(d_2)$. Acheter $\mathcal{N}(d_1)$ actions, placer le reste au taux r .

Entre $t = 0$ et $t = T$: d_1 évolue avec S_t et $T - t$. Rééquilibrer en permanence : si $\mathcal{N}(d_1)$ augmente, acheter des actions (financé par le cash) ; si $\mathcal{N}(d_1)$ diminue, vendre. Le portefeuille est auto-financé.

À $t = T$: le portefeuille vaut $\max(S_T - K, 0)$. Si $S_T > K$: couvert parfaitement. Si $S_T \leq K$: portefeuille vaut 0. Parfait aussi.

La couverture est parfaite en théorie si : rééquilibrage en temps continu, σ constant et connu, marché liquide sans frais. En pratique, ces conditions ne sont jamais parfaitement satisfaites : c'est le **risque résiduel** du delta hedging.

3 Greeks - Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho

(À développer)

4 Monte Carlo - Réduction de variance

(À développer)

5 Arbre binomial CRR - Options américaines

Méthode	Type
Arbre binomial CRR	Numérique
Quadrature de Ju	Quasi-analytique
Approximation de Barone-Adesi	Analytique approchée
Monte Carlo avec exercice anticipé	Numérique

(À développer)

6 Volatilité implicite - Newton-Raphson

(À développer)

7 Benchmark final - BS vs MC vs CRR sur SPY

(À développer)

Phase 2 - Volatilité stochastique (à venir)

- 2.1 Surface de volatilité implicite
- 2.2 Modèle de Heston - Carr-Madan pricing
- 2.3 Calibration Heston - Differential evolution
- 2.4 Modèle SABR - Formule d'Hagan

Phase 3 - Vol Surface Arbitrage Lab (à venir)

- 3.1 Absence d'arbitrage - Détection calendar & butterfly
- 3.2 Volatilité locale de Dupire
- 3.3 Greeks de second ordre - Vanna, Volga, Charm
- 3.4 P&L Explain
- 3.5 Stress tests + dashboard final